

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN 3

Chủ đề: Game-theoretic Statistics and Sequential Anytime-Valid
Inference

Môn học: Nhập môn học máy

GV lý thuyết: TS. Bùi Tiến Lên

GV thực hành: ThS. Lê Nhựt Nam

Lớp: 23_24

Nhóm: 13

TP. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2026

Mục lục

Mục lục	2
Danh sách hình vẽ	3
Danh sách bảng	4
Danh sách thuật toán	5
Từ điển chú giải	6
1 Tổng quan	7
1.1 Giới thiệu	7
1.2 Suy luận Hợp lệ Toàn thời gian Tuần tự (SAVI)	8
1.3 Suy luận SAVI thông qua kiểm định bằng cá cược	10
1.4 Cược Kelly và Tính Tối Ưu Logarit	13
1.5 Kết luận	15
2 Kiến thức nền	15
2.1 Không gian xác suất	15
2.2 Kỳ vọng có điều kiện và filtration	15
2.3 Martingale	15
2.4 Một số kết quả của thống kê toán học	15
3 Nội dung lý thuyết	16
3.1 Kí hiệu và quy ước toán học	16
3.2 e-variable, p-variable và test	17
3.3 Test supermartingale, sequential test, and e-process	17
3.4 Bất đẳng thức Ville	19
3.5 Confidence interval, Confidence sequence	19
3.6 Asymptotic confidence sequence	19
3.7 Kiểm định giả thuyết	19
3.7.1 Kiểm định qua cá cược	20
3.7.2 Trường hợp giả thuyết không và thay thế đều đơn	21
3.7.3 Các trường hợp khác	22
3.8 Ước lượng	22
3.8.1 Khoảng tin cậy cho giá trị trung bình	22
3.8.2 Khoảng tin cậy cho phân vị	22
3.8.3 Ước lượng ma trận hiệp phương sai tuần tự	23
3.8.4 Ước lượng qua cá cược	23
3.8.5 Tiệm cận	24
4 Thực nghiệm	25
4.1 Kelly game	25
4.2 Confidence sequence cho quantile	26
5 Kết luận	27

A	Thông tin nhóm	28
A.1	Thông tin thành viên	28
A.2	Phân chia công việc và mức độ hoàn thành	28
B	Mã nguồn bài làm đồ án	29
	Tài liệu tham khảo	30

Danh sách hình vẽ

1	Tốc độ tăng trưởng log trung bình theo tỉ lệ cược λ trong Kelly game với $p = 0.6$ và $T = 1000000$	25
2	Confidence sequence cho quantile 0.9 và confidence band cho toàn bộ CDF trên dữ liệu sinh từ Cauchy chuẩn.	26

Danh sách bảng

1	Kiểm tra định lượng confidence sequence cho quantile 0.9 của phân phối Cauchy(0, 1).	27
2	Ước lượng xác suất bao phủ bằng 300 lần mô phỏng độc lập trên phân phối Cauchy(0, 1).	27
3	Thông tin thành viên nhóm	28
4	Nhiệm vụ và mức độ hoàn thành yêu cầu được giao của mỗi thành viên .	28

Danh sách thuật toán

1	Kiểm định qua cá cược: trường hợp P đơn	20
2	Kiểm định qua cá cược: trường hợp P hợp	21
3	Ước lượng qua cá cược	23

Từ điển chú giải

bộ lọc filtration. 18

dãy tin cậy confidence sequence. 17, 19, 22–24

dãy tin cậy tiệm cận asymptotic confidence sequence. 19

được lọc filtered. 18

kiểm định test. 17, 18

kiểm định tuần tự sequential test. 17–19

tỉ số khả năng likelihood ratio. 16

1 Tổng quan

1.1 Giới thiệu

Trong khoa học, mục tiêu cốt lõi của nghiên cứu là xây dựng và kiểm chứng các giả thuyết về thế giới thực. Theo triết gia khoa học Karl Popper, một lý thuyết hoặc giả thuyết khoa học phải là một phát biểu có thể được kiểm chứng bằng dữ liệu thực nghiệm. Nếu một giả thuyết không thể bị bác bỏ hoặc không thể được kiểm tra một cách hợp lý thông qua quan sát và thí nghiệm, thì nó không được xem là một giả thuyết khoa học. Quan điểm này đã đưa dữ liệu, xác suất và thống kê trở thành những thành phần trung tâm của phương pháp khoa học hiện đại.

Sau khi xây dựng một giả thuyết khoa học, người nghiên cứu thường chuyển nó thành các giả thuyết thống kê có thể kiểm định được. Khi đó, câu hỏi đặt ra là: làm thế nào để kiểm định một giả thuyết thống kê? Trong thống kê cổ điển, quá trình này có thể được xem như một dạng chứng minh phản chứng ngẫu nhiên (stochastic proof by contradiction). Cụ thể, ta giả định rằng giả thuyết không (H_0) là đúng, sau đó thiết kế thí nghiệm và thu thập dữ liệu. Nếu dữ liệu quan sát được quá bất thường dưới giả định H_0 , ta bác bỏ giả thuyết không và kết luận rằng đã tìm thấy bằng chứng cho một khám phá mới.

Trong nhiều thập kỷ, bằng chứng chống lại giả thuyết không chủ yếu được đo lường bằng p-value. Tuy nhiên, cách tiếp cận này thường giả định kích thước mẫu cố định trước khi thu thập dữ liệu. Trong khi đó, các ứng dụng hiện đại như thí nghiệm trực tuyến, thử nghiệm lâm sàng thích nghi, hệ thống học máy và phân tích dữ liệu thời gian thực thường tạo ra dữ liệu theo cách tuần tự (sequential). Trong những tình huống này, việc dừng thí nghiệm tùy ý (optional stopping) hoặc kiểm định lặp đi lặp lại có thể làm mất tính hợp lệ của các phương pháp suy luận truyền thống.

Để giải quyết những hạn chế trên, khuôn khổ Sequential Anytime-Valid Inference (SAVI) đã được phát triển nhằm xây dựng các phương pháp suy luận vẫn duy trì được tính đúng đắn tại mọi thời điểm dừng quan sát. SAVI cho phép dữ liệu được theo dõi liên tục mà không làm gia tăng xác suất sai lầm loại I (Type-I error), đồng thời cung cấp các công cụ đo lường bằng chứng có khả năng thích ứng với môi trường dữ liệu tuần tự.

Một ý tưởng trung tâm của SAVI là diễn giải việc kiểm định giả thuyết dưới góc nhìn cá cược (betting) hoặc đánh cược (gambling) chống lại giả thuyết không. Thay vì chỉ tính toán xác suất quan sát dữ liệu dưới giả thuyết H_0 , ta tưởng tượng một người chơi liên tục đặt cược dựa trên dữ liệu thu được. Nếu người chơi có thể làm gia tăng tài sản của mình một cách đáng kể khi đặt cược chống lại H_0 , thì sự tăng trưởng đó được xem là bằng chứng chống lại giả thuyết không. Theo nghĩa này, việc bác bỏ một giả thuyết tương đương với việc “kiếm tiền” bằng cách cá cược chống lại giả thuyết đó.

Về mặt toán học, cách tiếp cận này được xây dựng dựa trên các test martingale, tức các martingale không âm bắt đầu từ giá trị 1. Từ đó xuất hiện khái niệm e-value và e-process, đóng vai trò như những thước đo bằng chứng thay thế cho p-value trong thống kê cổ điển. Các công cụ này tạo thành nền tảng của SAVI và cho phép thực hiện kiểm định giả thuyết hợp lệ dưới các chiến lược thu thập dữ liệu linh hoạt.

Một điểm đáng chú ý là cách nhìn nhận dựa trên cá cược tạo ra cầu nối tự nhiên giữa nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau. Từ Lý thuyết thông tin (Information Theory), nơi xuất hiện các khái niệm như entropy, độ phân kỳ Kullback–Leibler (KL divergence) và tiêu chuẩn Kelly; đến Xác suất và Tài chính toán học với martingale và quá trình vốn; hay Học trực tuyến và Tối ưu hóa với các bài toán dự đoán tuần tự và tối thiểu hóa

regret. Do đó, Game-theoretic Statistics không chỉ cung cấp một nền tảng mới cho suy luận thống kê mà còn thống nhất nhiều ý tưởng quan trọng trong học máy, tài chính và lý thuyết thông tin.

Trong báo cáo này, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu khái niệm SAVI, trình bày cách kiểm định giả thuyết bằng cá cược, phân tích tiêu chuẩn Kelly và tính tối ưu logarit, sau đó giới thiệu các khái niệm cốt lõi như e-value, e-process và các chiến lược cá cược tối ưu trong khuôn khổ Game-theoretic Statistics.

1.2 Suy luận Hợp lệ Toàn thời gian Tuần tự (SAVI)

Trong thống kê cổ điển, kiểm định giả thuyết thường được thực hiện thông qua **p-value**. Giả sử $P(n)$ là p-value được tính từ n mẫu đầu tiên (ví dụ từ kiểm định t-test) và mức ý nghĩa được chọn là α . Dưới giả thuyết không (H_0), p-value thỏa mãn

$$\Pr(P(n) \leq \alpha) \leq \alpha, \quad (1)$$

nghĩa là xác suất mắc sai lầm loại I (false positive) không vượt quá α khi kích thước mẫu n được xác định trước.

Tuy nhiên, trong nhiều ứng dụng hiện đại, dữ liệu không được thu thập một lần mà xuất hiện theo thời gian. Nhà nghiên cứu thường xuyên kiểm tra kết quả trong quá trình thu thập dữ liệu và quyết định dừng hoặc tiếp tục thí nghiệm dựa trên những gì đã quan sát được. Gọi τ là thời điểm dừng của thí nghiệm. Khi đó, ta quan tâm đến xác suất

$$\Pr(P(\tau) \leq \alpha). \quad (2)$$

Đáng tiếc là nói chung

$$\Pr(P(\tau) \leq \alpha) \not\leq \alpha. \quad (3)$$

Nói cách khác, tính hợp lệ của p-value không còn được đảm bảo khi thời điểm dừng phụ thuộc vào dữ liệu.

Một ví dụ điển hình là chiến lược

$$\tau = \min \{n \in \mathbb{N} : P(n) \leq \alpha\}, \quad (4)$$

tức là tiếp tục thu thập dữ liệu cho đến khi p-value trở nên có ý nghĩa thống kê. Trong trường hợp này, xác suất bác bỏ sai giả thuyết không có thể lớn hơn rất nhiều so với mức α mong muốn, thậm chí tiến gần đến 1 nếu quá trình thu thập dữ liệu được kéo dài đủ lâu.

Hiện tượng này được gọi là **optional stopping**, **optional continuation** hoặc **peeking at p-values**. Nhà nghiên cứu liên tục theo dõi kết quả, sau đó quyết định dừng lại ngay khi xuất hiện bằng chứng có lợi cho giả thuyết nghiên cứu. Một trường hợp nổi tiếng là tranh cãi về *power posing* liên quan đến Amy Cuddy và Dana Carney, nơi việc phân tích dữ liệu lặp lại nhiều lần đã làm dấy lên những nghi ngờ về độ tin cậy của kết quả nghiên cứu.

Vấn đề này không chỉ xuất hiện với p-value mà còn xảy ra đối với **khoảng tin cậy** (confidence intervals). Nếu nhà nghiên cứu liên tục kiểm tra xem giá trị 0 có còn nằm trong khoảng tin cậy $(1 - \alpha)$ hay không và dừng lại khi 0 bị loại khỏi khoảng, tỷ lệ dương tính giả cũng sẽ tăng vượt xa mức ý nghĩa đã công bố.

Hạn chế của khoảng tin cậy truyền thống Vấn đề không chỉ xuất hiện đối với p-value mà còn xảy ra với **khoảng tin cậy** (*confidence interval*). Giả sử $(L^{(n)}, U^{(n)})$ là khoảng tin cậy mức $(1 - \alpha)$ được xây dựng từ n quan sát đầu tiên nhằm ước lượng tham số θ .

Khi kích thước mẫu n được cố định trước, khoảng tin cậy thỏa mãn tính chất bao phủ

$$\Pr(\theta \in (L^{(n)}, U^{(n)})) \geq 1 - \alpha, \quad \forall n \geq 1. \quad (5)$$

Nói cách khác, xác suất để khoảng tin cậy chứa giá trị thật của tham số ít nhất bằng $1 - \alpha$.

Tuy nhiên, nếu thời điểm dừng của thí nghiệm là một biến ngẫu nhiên τ phụ thuộc vào dữ liệu quan sát được, chẳng hạn

$$\tau = \min \{n \in \mathbb{N} : L^{(n)} > 0\}, \quad (6)$$

tức là tiếp tục thu thập dữ liệu cho đến khi cận dưới của khoảng tin cậy lớn hơn 0, thì tính chất bao phủ nói trên không còn được đảm bảo. Cụ thể,

$$\Pr(\theta \in (L^{(\tau)}, U^{(\tau)})) \not\geq 1 - \alpha. \quad (7)$$

Trong nhiều trường hợp, xác suất bao phủ thực tế có thể giảm mạnh, thậm chí tiến gần về 0. Điều này cho thấy khoảng tin cậy cổ điển cũng không còn đáng tin cậy khi nhà nghiên cứu liên tục theo dõi dữ liệu và quyết định dừng thí nghiệm dựa trên kết quả quan sát được.

Do đó, cả **p-value** lẫn **khoảng tin cậy truyền thống** đều mất tính hợp lệ dưới *optional stopping* và *continuous monitoring*. Đây chính là động lực thúc đẩy sự phát triển của **Sequential Anytime-Valid Inference (SAVI)**, một khuôn khổ suy luận thống kê được thiết kế để duy trì tính hợp lệ ở mọi thời điểm dừng của quá trình thu thập dữ liệu.

Do đó, các phương pháp suy luận thống kê truyền thống gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh dữ liệu được quan sát liên tục và thời điểm dừng không được xác định trước. Điều này đặt ra nhu cầu xây dựng các phương pháp suy luận vẫn giữ được tính hợp lệ bất kể khi nào quá trình thu thập dữ liệu kết thúc.

Để giải quyết vấn đề trên, khuôn khổ **Sequential Anytime-Valid Inference (SAVI)** đã được phát triển. Một phương pháp được gọi là SAVI nếu nó cung cấp các kết luận thống kê hợp lệ tại mọi thời điểm dừng của quá trình thu thập dữ liệu, kể cả khi thời điểm đó không được xác định hoặc dự đoán trước.

Các phương pháp SAVI cho phép:

- Theo dõi và phân tích dữ liệu liên tục trong suốt quá trình thu thập;
- Đưa ra quyết định thích nghi để dừng hoặc tiếp tục thí nghiệm vì bất kỳ lý do nào;
- Thực hiện *peeking* nhiều lần mà không làm mất đi tính hợp lệ của các kết luận thống kê;
- Kiểm soát xác suất sai lầm loại I tại mọi thời điểm dừng.

Nhờ đó, SAVI mang lại mức độ linh hoạt rất lớn cho nhà nghiên cứu, đặc biệt trong các nghiên cứu khám phá, thí nghiệm trực tuyến, thử nghiệm lâm sàng thích nghi, hệ thống học máy thời gian thực và các môi trường nghiên cứu nơi dữ liệu được theo dõi liên tục.

Nền tảng toán học của SAVI được xây dựng trên các **test martingale**, **e-value** và **e-process**. Các công cụ này cho phép đo lường bằng chứng thống kê theo cách vận dụng trì hoãn hợp lệ ở mọi thời điểm dừng, từ đó cung cấp một giải pháp tự nhiên cho bài toán *optional stopping* và *continuous monitoring*.

1.3 Suy luận SAVI thông qua kiểm định bằng cá cược

Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất trong lịch sử thống kê là thí nghiệm *The Lady Tasting Tea* do Ronald Fisher đề xuất vào những năm 1920. Câu chuyện bắt đầu khi Muriel Bristol tuyên bố rằng bà có thể nhận biết được sự khác biệt giữa hai cách pha trà:

- trà được rót vào sữa (*Tea in Milk*);
- sữa được rót vào trà (*Milk in Tea*).

Phát biểu này là một giả thuyết khoa học. Nói cách khác, Muriel cho rằng hai quy trình pha chế tạo ra sự khác biệt thực sự về hương vị và sự khác biệt đó có thể được nhận biết bằng cảm quan.

Để kiểm định tuyên bố này, Fisher xây dựng giả thuyết không H_0 : Muriel không thể phân biệt hai loại đồ uống tốt hơn việc đoán ngẫu nhiên.

Trong thí nghiệm gốc, tám cốc trà được chuẩn bị, gồm bốn cốc thuộc mỗi loại. Các cốc được sắp xếp ngẫu nhiên và Muriel được yêu cầu xác định loại của từng cốc.

Nếu Muriel phân loại hoàn toàn chính xác thì xác suất xảy ra kết quả đó dưới giả thuyết không là:

$$\frac{1}{70} \approx 0.014 \quad (8)$$

Đây chính là p-value của phép kiểm định. Một giá trị nhỏ như vậy được xem là bằng chứng chống lại giả thuyết không và ủng hộ tuyên bố của Muriel.

Tuy nhiên, với lợi thế của hơn một thế kỷ phát triển thống kê, có thể thấy rằng thiết kế thí nghiệm này đặt Muriel vào một tình thế khá bất lợi. Nếu bà chỉ mắc một lỗi thì xác suất thu được kết quả tương tự hoặc tốt hơn dưới giả thuyết không tăng lên:

$$\frac{17}{70} \approx 0.24 \quad (9)$$

Giá trị này không còn đủ nhỏ để bác bỏ giả thuyết không. Nói cách khác, chỉ một sai sót nhỏ cũng khiến bằng chứng thống kê gần như biến mất. Điều này phản ánh một hạn chế cơ bản của kiểm định cổ điển: toàn bộ bằng chứng được tóm tắt thành một kết quả cuối cùng sau khi thí nghiệm kết thúc.

Hơn nữa, thí nghiệm phải được thiết kế với kích thước mẫu cố định ngay từ đầu. Người nghiên cứu không được phép tiếp tục thu thập dữ liệu nếu bằng chứng còn chưa đủ mạnh, cũng không được phép dừng sớm khi bằng chứng đã rất rõ ràng. Việc liên tục theo dõi dữ liệu và quyết định thời điểm dừng dựa trên dữ liệu có thể làm mất hiệu lực của p-value truyền thống.

Để giải quyết những hạn chế này, Aaditya Ramdas đề xuất một phiên bản hiện đại hơn mang tên *The Lady Keeps Tasting Coffee*. Trong câu chuyện mới này, người tham gia là Leila Wehbe. Thay vì thực hiện một số hữu hạn phép thử, Leila có thể tiếp tục quan sát và đưa ra dự đoán trong thời gian tùy ý.

Leila được yêu cầu phân biệt giữa hai loại đồ uống:

- espresso được rót vào sữa;
- sữa được rót vào espresso.

Giả thuyết không được phát biểu như sau:

H_0 : Không tồn tại sự khác biệt cảm nhận giữa hai loại đồ uống.

Nếu H_0 đúng thì mọi dự đoán của Leila về bản chất chỉ tương đương với việc tung một đồng xu công bằng và xác suất dự đoán đúng ở mỗi vòng chỉ là $1/2$.

Điểm khác biệt quan trọng là SAVI không đếm số câu trả lời đúng để tính p-value. Thay vào đó, nó thiết kế một trò chơi cá cược giữa nhà thống kê và giả thuyết không.

Mỗi lần đưa ra dự đoán, Leila được phép đặt cược một phần tài sản hiện có của mình. Nếu dự đoán đúng thì tài sản tăng lên; nếu dự đoán sai thì tài sản giảm xuống. Trò chơi được thiết kế sao cho nếu H_0 đúng thì không tồn tại chiến lược nào có thể giúp Leila làm giàu một cách có hệ thống. Nói cách khác, dưới giả thuyết không, trò chơi là công bằng.

Ngược lại, nếu H_0 sai và thực sự tồn tại sự khác biệt giữa hai loại đồ uống, Leila có thể khai thác thông tin này để xây dựng một chiến lược đặt cược hiệu quả. Khi đó tài sản của cô sẽ có xu hướng tăng lên theo thời gian.

Ý tưởng cốt lõi của kiểm định bằng cá cược có thể được phát biểu như sau:

Để kiểm định một giả thuyết, ta thiết kế một trò chơi sao cho nếu giả thuyết không đúng thì không chiến lược nào có thể kiếm tiền một cách hệ thống; nhưng nếu giả thuyết không sai thì một chiến lược tốt sẽ tạo ra lợi nhuận.

Theo quan điểm này, tài sản tích lũy được trong trò chơi trở thành một thước đo trực tiếp của bằng chứng chống lại giả thuyết không. Đây chính là nền tảng của phương pháp *testing by betting* và của toàn bộ khuôn khổ *Sequential Anytime-Valid Inference*.

Từ trò chơi cá cược đến suy luận SAVI Sau khi thiết lập trò chơi cá cược, Leila bắt đầu với một đơn vị tài sản ban đầu:

$$L_0 = 1 \quad (10)$$

Ở mỗi vòng i , trước khi quan sát kết quả, cô lựa chọn một tỷ lệ đặt cược $\lambda_i \in [0, 1]$. Các mức cược này có thể phụ thuộc vào toàn bộ lịch sử quan sát trước đó nhưng không được phụ thuộc vào kết quả của vòng hiện tại. Trong lý thuyết martingale, các mức cược như vậy được gọi là *predictable bets* (cược dự báo được).

Kết quả của vòng chơi được ký hiệu bởi:

$$R_i = \begin{cases} +1, & \text{nếu dự đoán đúng} \\ -1, & \text{nếu dự đoán sai} \end{cases} \quad (11)$$

Tài sản được cập nhật theo quy tắc:

$$L_i = L_{i-1}(1 + \lambda_i R_i) \quad (12)$$

Ví dụ, giả sử ở vòng đầu tiên Leila đặt cược 20% tài sản hiện có vào dự đoán của mình, tức là $\lambda_1 = 0.2$. Nếu dự đoán sai thì $R_1 = -1$ và tài sản trở thành:

$$L_1 = L_0(1 + \lambda_1 R_1) = 1(1 - 0.2) = 0.8 \quad (13)$$

Ở vòng tiếp theo, Leila tăng mức cược lên $\lambda_2 = 0.4$. Nếu lần này dự đoán đúng thì $R_2 = +1$ và:

$$L_2 = L_1(1 + \lambda_2 R_2) = 0.8(1 + 0.4) = 1.12 \quad (14)$$

Tổng quát, tài sản sau t vòng được xác định bởi:

$$L_t = \prod_{i=1}^t (1 + \lambda_i R_i) \quad (15)$$

Đây là quá trình tài sản (*wealth process*) trung tâm của phương pháp kiểm định bằng cá cược.

Martingale dưới giả thuyết không Giả sử giả thuyết không H_0 là đúng, nghĩa là Leila không thể dự đoán tốt hơn ngẫu nhiên. Khi đó:

$$\mathbb{E}_{H_0}[R_i \mid \mathcal{F}_{i-1}] = 0 \quad (16)$$

trong đó $\mathcal{F}_{i-1}$ là toàn bộ thông tin có sẵn trước vòng i .

Từ đó suy ra:

$$\mathbb{E}_{H_0}[L_i \mid \mathcal{F}_{i-1}] = L_{i-1} \quad (17)$$

nghĩa là quá trình $(L_t)_{t \geq 0}$ là một martingale không âm (*nonnegative martingale*). Nói cách khác, dưới giả thuyết không, trò chơi là công bằng và người chơi không thể làm giàu một cách có hệ thống.

Định lý dừng tùy chọn và Bổ đề Fatou Một ưu điểm quan trọng của martingale không âm là tính ổn định dưới các quy tắc dừng dựa trên dữ liệu. Nếu τ là bất kỳ thời điểm dừng nào (ngay cả khi thời gian dừng có thể tiến ra vô cùng), kết hợp Bổ đề Fatou và Định lý dừng tùy chọn (*Optional Stopping Theorem*), ta luôn có:

$$\mathbb{E}_{H_0}[L_\tau] \leq 1 \quad (18)$$

Kết quả này vẫn đúng ngay cả khi người nghiên cứu liên tục theo dõi dữ liệu và quyết định thời điểm dừng sau khi đã quan sát các kết quả trung gian. Điều này khắc phục trực tiếp vấn đề *optional stopping*, vốn là một trong những hạn chế chí mạng của p-value truyền thống.

Bất đẳng thức Ville Một hệ quả mạnh hơn được cho bởi bất đẳng thức Ville (phiên bản tuần tự của bất đẳng thức Markov đối với martingale không âm):

$$\Pr_{H_0} \left(\sup_{t \geq 0} L_t \geq \frac{1}{\alpha} \right) \leq \alpha \quad (19)$$

Bất đẳng thức này phát biểu rằng nếu giả thuyết không đúng thì xác suất để tài sản vượt ngưỡng $1/\alpha$ tại bất kỳ thời điểm nào đều không vượt quá α .

Ví dụ, với $\alpha = 0.02$:

$$\frac{1}{\alpha} = 50 \quad (20)$$

Do đó, nếu H_0 đúng thì xác suất để Leila biến 1 đơn vị tài sản thành 50 đơn vị tài sản hoặc nhiều hơn chỉ nhờ may mắn là không vượt quá 2%.

E-process và p-process Do tài sản chỉ có thể tăng đáng kể khi xuất hiện bằng chứng chống lại giả thuyết không, nên L_t có thể được sử dụng như một thước đo trực tiếp của bằng chứng thống kê. Trong khuôn khổ SAVI, quá trình $(L_t)_{t \geq 0}$ được gọi là một *e-process*. Giá trị của L_t càng lớn thì bằng chứng chống lại H_0 càng mạnh.

Từ e-process, ta có thể xây dựng một p-process thông qua:

$$p_t = \min \left(1, \inf_{s \leq t} \frac{1}{L_s} \right) \quad (21)$$

(Lưu ý: Việc bổ sung hàm $\min(1, \dots)$ là bắt buộc về mặt lý thuyết để đảm bảo *p-value* luôn nằm trong khoảng hợp lệ $[0, 1]$). Đại lượng p_t đóng vai trò như một *anytime-valid p-value*, nghĩa là nó vẫn hợp lệ tại mọi thời điểm quan sát.

Kiểm định tuần tự Một kiểm định tuần tự mức ý nghĩa α được xác định chặt chẽ nhất thông qua một thời điểm dừng (*stopping time*):

$$\tau_\alpha = \inf \left\{ t : L_t \geq \frac{1}{\alpha} \right\} \quad (22)$$

Hoặc nếu biểu diễn dưới dạng quy tắc quyết định tại thời điểm t , ta bác bỏ H_0 nếu tài sản **đã từng** vượt ngưỡng trong quá khứ (chứ không chỉ xét riêng giá trị hiện tại):

$$\varphi_t = \mathbf{1} \left\{ \sup_{s \leq t} L_s \geq \frac{1}{\alpha} \right\} \quad (23)$$

Nhờ bất đẳng thức Ville, xác suất bác bỏ sai giả thuyết không (Sai lầm loại I) luôn được kiểm soát ở mức không vượt quá α , bất kể thời điểm dừng được lựa chọn như thế nào:

$$\Pr_{H_0}(\tau_\alpha < \infty) \leq \alpha \quad (24)$$

Đây chính là cơ chế cốt lõi giúp phương pháp *Sequential Anytime-Valid Inference* cung cấp suy luận thống kê chặt chẽ, an toàn và hợp lệ tại mọi thời điểm tiếp nhận dữ liệu.

1.4 Cược Kelly và Tính Tối Ưu Logarit

Một ví dụ kinh điển kết nối giữa lý thuyết cá cược, lý thuyết thông tin và suy luận tuần tự là tiêu chuẩn Kelly (Kelly criterion). Giả sử ta quan sát một chuỗi các lần tung đồng xu độc lập và cùng phân phối (i.i.d.), trong đó xác suất xuất hiện mặt ngửa là $p > 1/2$ và giá trị p được giả định là đã biết.

Người chơi bắt đầu với tài sản ban đầu bằng 1 đô la. Tại mỗi vòng, người chơi có thể đặt cược một tỷ lệ $\lambda \in [0, 1]$ của tổng tài sản hiện tại vào kết quả mặt ngửa. Nếu đồng xu xuất hiện mặt ngửa, số tiền cược được nhân đôi; ngược lại, người chơi mất toàn bộ phần đã cược.

Ký hiệu

$$B_i = \begin{cases} 1, & \text{nếu lần tung thứ } i \text{ là mặt ngửa,} \\ -1, & \text{nếu lần tung thứ } i \text{ là mặt sấp.} \end{cases} \quad (25)$$

Khi đó, tài sản sau t vòng được biểu diễn bởi

$$W_t(\lambda) = \prod_{i=1}^t (1 + \lambda B_i). \quad (26)$$

Lấy logarit hai vế,

$$\log W_t(\lambda) = \sum_{i=1}^t \log(1 + \lambda B_i). \quad (27)$$

Theo luật số lớn,

$$\frac{1}{t} \log W_t(\lambda) \rightarrow \mathbb{E}[\log(1 + \lambda B)] \quad \text{khi } t \rightarrow \infty. \quad (28)$$

Do đó, Kelly đề xuất lựa chọn tỷ lệ cược λ sao cho tốc độ tăng trưởng logarit dài hạn của tài sản là lớn nhất:

$$\lambda^* = \arg \max_{\lambda} \mathbb{E}[\log(1 + \lambda B)]. \quad (29)$$

Ta có

$$\mathbb{E}[\log(1 + \lambda B)] = p \log(1 + \lambda) + (1 - p) \log(1 - \lambda). \quad (30)$$

Lấy đạo hàm theo λ và cho bằng 0,

$$\frac{p}{1 + \lambda} - \frac{1 - p}{1 - \lambda} = 0, \quad (31)$$

suy ra nghiệm tối ưu

$$\lambda^* = 2p - 1 = 2 \left(p - \frac{1}{2} \right). \quad (32)$$

Kết quả này cho thấy tỷ lệ vốn nên đặt cược tỷ lệ thuận với mức độ lợi thế của người chơi so với trò chơi công bằng ($p = 1/2$). Nếu $p = 1/2$ thì $\lambda^* = 0$, nghĩa là không nên đặt cược; ngược lại, khi p càng lớn thì nên đặt cược một phần tài sản lớn hơn.

Thay λ^* vào biểu thức tài sản, ta thu được

$$W_t(\lambda^*) = \exp \left(t H(p \| 1/2) + o(t) \right), \quad (33)$$

trong đó $H(p \| 1/2)$ là độ lệch tương đối (relative entropy) hay phân kỳ Kullback–Leibler giữa phân phối Bernoulli(p) và Bernoulli($1/2$):

$$H(p \| 1/2) = p \log(2p) + (1 - p) \log(2(1 - p)). \quad (34)$$

Tương đương,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\mathbb{E}[\log W_t(\lambda^*)]}{t} = H(p \| 1/2). \quad (35)$$

Kết quả trên cho thấy tốc độ tăng trưởng tối ưu của tài sản chính là lượng thông tin mà phân phối thật Bernoulli(p) chứa so với giả thuyết đồng xu công bằng Bernoulli($1/2$). Đây là cầu nối quan trọng giữa lý thuyết thông tin và lý thuyết cá cược.

Ngoài việc tối ưu hóa tốc độ tăng trưởng logarit dài hạn của tài sản, tiêu chuẩn Kelly còn được chứng minh là tối ưu tiệm cận đối với nhiều tiêu chí khác, chẳng hạn như:

- Tối thiểu hóa thời gian kỳ vọng để đạt tới một ngưỡng tài sản cho trước.
- Tối đa hóa tài sản kỳ vọng tại một thời điểm xác định.
- Là nền tảng cho các test martingale và e-process trong suy luận tuần tự anytime-valid.

Chính mối liên hệ này đã khiến tiêu chuẩn Kelly trở thành một trong những viên gạch nền tảng của thống kê theo hướng game-theoretic và phương pháp Sequential Anytime-Valid Inference (SAVI).

1.5 Kết luận

Khung thống kê theo hướng game-theoretic cung cấp một cách tiếp cận thống nhất cho suy luận thống kê trong môi trường quan sát tuần tự.

SAVI đảm bảo tính đúng đắn tại mọi thời điểm quan sát, giải quyết vấn đề optional stopping trong thống kê cổ điển. Kiểm định bằng cá cược chuyển bài toán kiểm định giả thuyết thành quá trình martingale, cung cấp một diễn giải trực quan và chặt chẽ về kiểm định thống kê. Kelly betting kết nối suy luận thống kê với tối ưu hóa logarit và lý thuyết thông tin.

Ba thành phần này tạo thành nền tảng cho các phương pháp suy luận hiện đại theo thời gian thực trong thống kê và học máy.

2 Kiến thức nền

Tutorial này sử dụng nhiều khái niệm của lý thuyết xác suất, lý thuyết độ đo và thống kê toán học. Trong phần này, chúng tôi tóm tắt các kiến thức cần thiết để thuận tiện cho việc trình bày các nội dung tiếp theo.

2.1 Không gian xác suất

Một không gian xác suất được ký hiệu bởi $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, trong đó Ω là không gian mẫu, $\mathcal{F}$ là σ -đại số các biến cố và $P : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ là một độ đo xác suất thỏa mãn $P(\Omega) = 1$.

Một biến ngẫu nhiên là ánh xạ đo được $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Kỳ vọng của X theo phân phối P được ký hiệu là $\mathbb{E}_P[X]$.

2.2 Kỳ vọng có điều kiện và filtration

Cho một dãy thông tin tăng dần $\mathcal{F}_1 \subseteq \mathcal{F}_2 \subseteq \dots$, ta gọi $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 1}$ là một filtration. Filtration mô tả toàn bộ thông tin mà người quan sát có được theo thời gian.

Kỳ vọng có điều kiện $\mathbb{E}[X | \mathcal{F}_t]$ được sử dụng để biểu diễn giá trị kỳ vọng của X khi đã biết toàn bộ thông tin tại thời điểm t .

2.3 Martingale

Một dãy biến ngẫu nhiên $(M_t)_{t \geq 0}$ thích nghi với filtration $(\mathcal{F}_t)$ được gọi là martingale nếu

$$\mathbb{E}[M_t | \mathcal{F}_{t-1}] = M_{t-1}, \quad (36)$$

với mọi $t \geq 1$.

Martingale thường được diễn giải như một trò chơi công bằng và đóng vai trò nền tảng trong việc xây dựng các phương pháp suy luận tuần tự. Ngoài ra, supermartingale là trường hợp

$$\mathbb{E}[M_t | \mathcal{F}_{t-1}] \leq M_{t-1}. \quad (37)$$

2.4 Một số kết quả của thống kê toán học

Trong tutorial này, dữ liệu thường được giả sử là độc lập và cùng phân phối (i.i.d.). Hai kết quả cơ bản được sử dụng là Luật số lớn và Định lý giới hạn trung tâm, cho phép nghiên cứu hành vi tiệm cận của các ước lượng thống kê.

Bên cạnh đó, phân kỳ Kullback–Leibler

$$\text{KL}(P, Q) = \mathbb{E}_P \left[\log \frac{dP}{dQ} \right] \quad (38)$$

được dùng để đo mức độ khác biệt giữa hai phân phối xác suất và có mối liên hệ chặt chẽ với lý thuyết thông tin cũng như các chiến lược cá cược tối ưu.

3 Nội dung lý thuyết

3.1 Kí hiệu và quy ước toán học

Chúng ta bắt đầu với một không gian mẫu Ω được trang bị một σ -đại số $\mathcal{F}$, và tập hợp $\mathcal{M}_1$ gồm tất cả các độ đo xác suất trên $(\Omega, \mathcal{F})$. Các phần tử của $\mathcal{M}_1$ còn được gọi là các phân phối. Theo định nghĩa hình thức, một biến ngẫu nhiên là một hàm đo được từ $(\Omega, \mathcal{F})$ đến $\mathbb{R}$ hoặc $[-\infty, \infty]$. Khi cho phép một biến ngẫu nhiên nhận các giá trị vô hạn, chúng ta sẽ ghi chú rõ ràng; nếu không, nó sẽ nhận giá trị trong $\mathbb{R}$. Chúng ta giả định rằng một phân phối nào đó $P^\dagger \in \mathcal{M}_1$ chi phối dữ liệu X của chúng ta (là một biến ngẫu nhiên). Lưu ý rằng X có thể là một véc-tơ $(X_1, \dots, X_n)$. Các biến $X_1, \dots, X_n$ có thể độc lập và cùng phân phối (iid) dưới $P^\dagger$, nhưng điều này không nhất thiết phải xảy ra. Chúng ta sử dụng X^t như một cách viết tắt cho t điểm dữ liệu đầu tiên $(X_1, \dots, X_t)$.

Định nghĩa 3.1 (Giả thuyết). Một giả thuyết (hypothesis) là một tập hợp các độ đo xác suất trong $\mathcal{M}_1$. Một giả thuyết là đơn (single) nếu nó chỉ là một tập đơn tử, chẳng hạn như $\{P\}$ và $\{Q\}$. Ngược lại, nó được gọi là giả thuyết hợp (composite).

Chúng ta sẽ luôn sử dụng $\mathcal{P}$ cho giả thuyết không và $\mathcal{Q}$ cho giả thuyết thay thế. Chúng ta cũng sẽ viết H_0 là giả thuyết không rằng $P^\dagger \in \mathcal{P}$, và H_1 là giả thuyết thay thế rằng $P^\dagger \in \mathcal{Q}$; nghĩa là, chúng ta hiểu một giả thuyết vừa như một đối tượng toán học $\mathcal{P}$, vừa như một phát biểu thống kê H_0 . Đối với một giả thuyết đơn $\mathcal{P} = \{P\}$, chúng ta sử dụng các cụm từ “kiểm định H_0 ”, “kiểm định $\mathcal{P}$ ” và “kiểm định P ” thay thế cho nhau. Các tập hợp $\mathcal{P}$ và $\mathcal{Q}$ luôn được giả định là rời nhau. Gọi $\text{Conv}(\mathcal{P})$ là bao lồi của $\mathcal{P}$.

Như đã đề cập ở trên, chúng ta luôn sử dụng $\mathcal{P}, \mathcal{Q}$ cho các tập các phân phối, và P, Q cho một phân phối đơn lẻ. Trong bối cảnh của một giả thuyết $\mathcal{P}$, các phát biểu về tính độc lập, phân phối và đẳng thức hầu chắc chắn (*almost-sure*) được hiểu là đúng đối với mọi phần tử trong tập đó. Chúng ta nói rằng $\mathcal{Q}$ liên tục tuyệt đối đối với $\mathcal{P}$, ký hiệu $\mathcal{Q} \ll \mathcal{P}$, nếu $P(A) = 0$ kéo theo $Q(A) = 0$ với mọi tập đo được A . Trong trường hợp này, chúng ta sử dụng dQ/dP để chỉ tỉ số khả năng (hoặc tổng quát hơn là đạo hàm Radon–Nikodym) giữa Q và P . Nếu ký hiệu q và p lần lượt là các hàm mật độ của Q và P đối với một độ đo tham chiếu L (thường là độ đo Lebesgue, do đó mới có ký hiệu này), chúng ta có thể viết $(dQ/dP)(x) = q(x)/p(x)$. Kỳ vọng của một biến ngẫu nhiên X dưới P được ký hiệu là $\mathbb{E}_P[X] = \int X dP$.

Một số ký hiệu sẽ được sử dụng xuyên suốt. Tập $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$ là tập tất cả các số nguyên dương, và $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$ là tập tất cả các số thực. Chúng ta nói rằng một biến ngẫu nhiên X lớn hơn một cách ngẫu nhiên (dưới P , đôi khi được lược bỏ nếu ngữ cảnh đã rõ) so với một phân phối trên $\mathbb{R}$, được biểu diễn bởi hàm phân phối tích lũy (cdf) F , nếu $P(X \leq x) \leq F(x)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Chúng ta viết $X \stackrel{d}{\sim} F$ nếu phân phối của X là F dưới một độ đo xác suất P (ngữ cảnh phải rõ ràng); ký hiệu $\stackrel{iid}{\sim}$ cũng tương tự. Với một

số nguyên dương K , chúng ta ký hiệu $[K] = \{1, \dots, K\}$ và Δ_K là đơn hình chuẩn trong $\mathbb{R}^K$, tức là:

$$\Delta_K = \left\{ (v_1, \dots, v_K) \in [0, 1]^K : \sum_{k=1}^K v_k = 1 \right\}. \quad (39)$$

Số Euler $\exp(1)$ được ký hiệu là e (xin lưu ý rằng điều này khác với biến e , nhưng tất nhiên chúng ta sẽ tránh sử dụng cả hai trong cùng một phương trình bất cứ khi nào có thể).

Tất cả các thuật ngữ như “tăng” và “giảm” đều được hiểu theo nghĩa không ngặt. Chúng ta viết $x \wedge y$ và $x \vee y$ lần lượt cho giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hai số thực x, y .

3.2 e-variable, p-variable và test

Định nghĩa 3.2. Cho $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{M}_1$ là một tập hợp các độ đo xác suất đại diện cho giả thuyết không.

- (i) Một e-variable E cho $\mathcal{P}$ là một biến ngẫu nhiên nhận giá trị trong $[0, \infty]$ thỏa mãn $\mathbb{E}_P[E] \leq 1$ với mọi $P \in \mathcal{P}$. Một e-variable E được gọi là chính xác (*exact*) nếu $\mathbb{E}_P[E] = 1$ với mọi $P \in \mathcal{P}$.
- (ii) Một p-variable P cho $\mathcal{P}$ là một biến ngẫu nhiên nhận giá trị trong $[0, 1]$ thỏa mãn $\mathbb{P}(P \leq \alpha) \leq \alpha$ với mọi $\alpha \in (0, 1)$ và mọi $P \in \mathcal{P}$. Một p-variable P được gọi là chính xác nếu $\mathbb{P}(P \leq \alpha) = \alpha$ với mọi $\alpha \in (0, 1)$ và mọi $P \in \mathcal{P}$.
- (iii) Một kiểm định ϕ là một biến ngẫu nhiên nhận giá trị trong $[0, 1]$. Một kiểm định được gọi là nhị phân (*binary*) nếu phạm vi giá trị của nó là $\{0, 1\}$. Tỷ lệ sai lầm loại I của một kiểm định ϕ đối với P là $\mathbb{E}_P[\phi]$. Một kiểm định ϕ có mức ý nghĩa $\alpha \in [0, 1]$ đối với $\mathcal{P}$ nếu tỷ lệ sai lầm loại I của nó không vượt quá α với mỗi $P \in \mathcal{P}$.

Giá trị mà e-variable hoặc p-variable nhận được sau khi quan sát dữ liệu được gọi là e-value hoặc p-value. Do đó, có thể thấy rằng e/p-values thực chất không phải là các đối tượng được định nghĩa chặt chẽ về mặt toán học, mặc dù đây là những thuật ngữ phổ biến trong các tài liệu thống kê. Trong cuốn sách này, chúng tôi luôn sử dụng thuật ngữ “e/p-variable” khi đưa ra các phát biểu hoặc kết quả toán học về các biến ngẫu nhiên tương ứng, và đề cập đến “e/p-value” khi ý nghĩa thống kê của chúng quan trọng hơn. Trong trường hợp sau, e/p-value có thể chỉ biến ngẫu nhiên hoặc giá trị thực hiện của nó, và điều này sẽ được làm rõ dựa trên ngữ cảnh.

3.3 Test supermartingale, sequential test, and e-process

Có bốn công cụ SAVI chính: e-process, p-process, $(1 - \alpha)$ -dãy tin cậy và kiểm định tuần tự mức ý nghĩa α ; dễ dàng nhận thấy rằng hai công cụ sau gắn liền với một mức ý nghĩa $\alpha \in [0, 1]$ được xác định trước, trong khi hai công cụ đầu thì không. Đây lần lượt là các phiên bản tuần tự của e-variable, p-variable, $(1 - \alpha)$ -dãy tin cậy và kiểm định mức ý nghĩa α . Chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào e-process vì chúng là đối tượng trung tâm; các đối tượng còn lại có thể dễ dàng suy ra từ bất đẳng thức Ville áp dụng cho một hoặc nhiều e-process.

Chúng ta bắt đầu với nền tảng kỹ thuật cần thiết cho bối cảnh tuần tự. Chúng ta giả định rằng người đọc đã quen thuộc với các thuật ngữ trong tiến trình ngẫu nhiên, được tóm tắt dưới đây.

Chúng ta làm việc trong một không gian xác suất được lọc cố định, nghĩa là $\mathcal{F}$ đề cập đến một bộ lọc $(\mathcal{F}_t)_{t \in T}$ (một dãy các σ -đại số lồng nhau), trong đó T là một tập hợp chỉ số hữu hạn hoặc vô hạn bắt đầu từ 0. Chúng ta chỉ xử lý các tiến trình thời gian rời rạc, nên $T = \mathbb{N}_0$ hay $\{0, 1, \dots, n\}$ với $n \in \mathbb{N}$. Gọi $\mathcal{F}_\infty = \bigcup_{t \in T} \mathcal{F}_t$. Ký hiệu $\mathcal{T}_+$ là tập hợp $T \setminus \{0\}$.

Một dãy các biến ngẫu nhiên $Y = (Y_t)_{t \in T}$ được gọi là một tiến trình nếu nó thích nghi với $\mathcal{F}$ —tức là, nếu Y_t đo được đối với $\mathcal{F}_t$ với mọi t . Một tiến trình Y được gọi là có thể dự báo nếu Y_t đo được đối với $\mathcal{F}_{t-1}$ với mỗi $t \geq 1$. Các bất đẳng thức so sánh các tiến trình được hiểu là giữ nguyên tại mỗi $t \in T$.

Thông thường $\mathcal{F}$ được chọn là bộ lọc tự nhiên của dữ liệu, đó là $\mathcal{F}_t := \sigma(X^t)$, trong đó $X^t = (X_1, \dots, X_t)$, với $\mathcal{F}_0$ là tầm thường ($\mathcal{F}_0 = \{\emptyset, \Omega\}$). Trong trường hợp này, việc Y_t đo được đối với $\mathcal{F}_t$ có nghĩa là Y_t là một hàm đo được của X^t . Tuy nhiên, đôi khi $\mathcal{F}$ là một bộ lọc thô hơn (coarser) (chúng ta loại bỏ thông tin) hoặc phong phú hơn (richer) (ví dụ cho phép $\mathcal{F}_0 = \sigma(U_0)$ đối với một biến ngẫu nhiên phân phối đều U_0 độc lập với tất cả các yếu tố ngẫu nhiên khác).

Một thời điểm (quy tắc) dừng τ là một biến ngẫu nhiên nhận giá trị nguyên không âm sao cho $\{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t$ với mỗi $t \geq 0$. Nói cách khác: tại mỗi thời điểm, chúng ta biết liệu quy tắc dừng đang ra lệnh cho chúng ta dừng lại hay tiếp tục. Ký hiệu $\mathcal{T}$ là tập hợp tất cả các thời điểm dừng, phụ thuộc ngầm vào $\mathcal{F}$, bao gồm cả những thời điểm có thể không bao giờ dừng. Đối với một thời điểm dừng τ , σ -đại số $\mathcal{F}_\tau$ được định nghĩa bởi $\{A \in \mathcal{F}_\infty : A \cap \{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t \text{ với mọi } t \in T\}$.

Ta biết rằng, tập hợp các phân phối $\mathcal{P}$ đại diện cho giả thuyết không. Một kiểm định tuần tự mức ý nghĩa α cho $\mathcal{P}$ là một tiến trình nhị phân ϕ sao cho:

$$\sup_{P \in \mathcal{P}} \mathbb{P}_P(\exists t \geq 1 : \phi_t = 1) \leq \alpha. \quad (40)$$

Giải thích $\phi_t = 1$ là bác bỏ $\mathcal{P}$, điều kiện trên có nghĩa là xác suất mà chúng ta sẽ bác bỏ sai giả thuyết không tại bất kỳ thời điểm nào là tối đa α , nghĩa là với xác suất $1 - \alpha$, ϕ bằng dãy tất cả các số không. Đây cũng được gọi là các kiểm định một phía (one-sided), kiểm định mở (open-ended) hoặc kiểm định có công suất bằng 1 (power-one).

Không mất tính tổng quát, chúng ta có thể giả định rằng nếu $\phi_t = 1$, thì $\phi_s = 1$ với mọi $s \geq t$. Hơn nữa, chúng ta định nghĩa $\phi_\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} \phi_t = \sup_{t \in \mathbb{N}} \phi_t$, nghĩa là nếu một kiểm định không bác bỏ tại bất kỳ thời điểm hữu hạn nào, thì nó cũng không bác bỏ tại vô cực.

Khi đó, chúng ta có thể dễ dàng xác định một kiểm định tuần tự bởi thời điểm dừng $\tau := \inf\{t \geq 1 : \phi_t = 1\}$ với quy ước $\inf \emptyset = \infty$. Khi đó, một kiểm định mức ý nghĩa α yêu cầu $\tau < \infty$ với xác suất tối đa α dưới mỗi $P \in \mathcal{P}$. Điều này có thể được diễn đạt lại là:

$$\mathbb{E}_P[\phi_\tau] \leq \alpha, \quad (41)$$

với mọi $P \in \mathcal{P}$ và mọi $\tau \in \mathcal{T}$.

Trong bối cảnh thời gian rời rạc, một tiến trình khả tích M là một martingale cho P nếu:

$$\mathbb{E}_P[M_t | \mathcal{F}_{t-1}] = M_{t-1} \quad (42)$$

với mọi $t \in \mathcal{T}_+$, trong đó tất cả các mối quan hệ giữa các biến ngẫu nhiên được hiểu là đúng với xác suất 1. M là một supermartingale cho P nếu nó thỏa mãn điều kiện trên với dấu “=” được nói lỏng thành “ $\leq$ ”.

Định nghĩa 3.3. (i) Một tiến trình $M = (M_t)_{t \in T}$ được gọi là một test (super)martingale cho $\mathcal{P}$ nếu với mọi $P \in \mathcal{P}$, nó thỏa mãn: (a) M không âm với xác suất 1 (P -almost surely), (b) M là một (super)martingale dưới P , và (c) $\mathbb{E}_P[M_0] \leq 1$. Một họ các tiến trình $(M^P)_{P \in \mathcal{P}}$ được gọi là một test (super)martingale family nếu mỗi M^P là một test (super)martingale cho P .

(ii) Một dãy các e-values $E = (E_t)_{t \in T}$ thích nghi với $\mathcal{F}$ được gọi là một e-process nếu nó thỏa mãn một trong hai điều kiện tương đương: (a) $\mathbb{E}_P[E_\tau] \leq 1$ với bất kỳ thời điểm dừng $\tau \in \mathcal{T}$ và bất kỳ $P \in \mathcal{P}$; (b) tồn tại một họ test martingale $(M^P)_{P \in \mathcal{P}}$ sao cho $E \leq M^P$ với xác suất 1 (P -almost surely) cho mỗi $P \in \mathcal{P}$.

3.4 Bất đẳng thức Ville

Định lý 3.4 (Bất đẳng thức Ville). *Nếu M là một e-process cho $\mathcal{P}$, thì ba phát biểu tương đương sau đây sẽ đúng:*

$$P\left(\exists t \in \mathbb{N} : M_t \geq \frac{1}{\alpha}\right) \leq \alpha \text{ với mọi } P \in \mathcal{P} \text{ và } \alpha \in [0, 1]. \quad (43)$$

trong đó τ là bất kỳ thời điểm dừng $\mathcal{F}$ nào nhận các giá trị trong $[0, \infty]$.

3.5 Confidence interval, Confidence sequence

Định nghĩa 3.5. (i) Với $\alpha \in [0, 1]$, một tập $C(\alpha)$ được gọi là $(1 - \alpha)$ -confidence interval cho hàm ϑ nếu $\mathbb{P}_P(\vartheta) \in C(\alpha) \geq 1 - \alpha$ với mọi $P \in \mathcal{P}$.

(ii) Với $\alpha \in [0, 1]$, một $(1 - \alpha)$ -dãy tin cậy cho một hàm ϑ là một tiến trình các tập hợp $(C_t(\alpha))_{t \in \mathbb{N}}$ sao cho $C_\tau(\alpha) \subseteq \Theta$ là một $(1 - \alpha)$ -CI (khoảng tin cậy) với bất kỳ thời điểm dừng τ nào. Nó cũng có định nghĩa tương đương sau đây: với mọi $P \in \mathcal{P}$, chúng ta có:

$$\mathbb{P}(\vartheta(P) \in C_t(\alpha) \text{ với mọi } t \in \mathbb{N}) \geq 1 - \alpha. \quad (44)$$

3.6 Asymptotic confidence sequence

Định nghĩa 3.6. $(\hat{\mu}_t \pm \bar{B}_t)_{t \geq 1}$ được gọi là $(1 - \alpha)$ -dãy tin cậy tiệm cận cho μ nếu tồn tại một $(1 - \alpha)$ -dãy tin cậy cho μ được cho bởi $(\hat{\mu}_t \pm \bar{B}_t^*)_{t \geq 1}$ và $\bar{B}_t^*/\bar{B}_t \xrightarrow{a.s.} 1$.

3.7 Kiểm định giả thuyết

Ta có mệnh đề sau:

Mệnh đề 3.7. *Mọi kiểm định tuần tự mức ý nghĩa α ϕ cho $\mathcal{P}$ đều có thể nhận được bằng cách lấy ngưỡng $1/\alpha$ một e-process M nào đó cho $\mathcal{P}$.*

Do đó, các e-process cung cấp một khung lý thuyết hoàn chỉnh cho kiểm định tuần tự. Thay vì tập trung vào chính kiểm định đó, chúng ta có thể tập trung vào việc xây dựng các e-process. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ coi e-processes là một công cụ để suy ra các kiểm định. Chúng ta coi e-process là các thước đo bằng chứng chống lại giả thuyết không: giá trị của chúng càng lớn (hoặc tăng lên), chúng ta càng có nhiều bằng chứng chống lại giả thuyết không. Chúng ta có thể đặt ngưỡng cho chúng để đưa ra quyết định nếu muốn, nhưng chúng vẫn giữ được khả năng diễn giải ngay cả khi không cần đặt ngưỡng.

3.7.1 Kiểm định qua cá cược

Có một cách đơn giản để xem các test (super)martingale như các tiến trình tài sản phát sinh từ các trò chơi. Ý tưởng chủ chốt như sau:

Để kiểm định một giả thuyết không $\mathcal{P}$, chúng ta thiết lập một trò chơi may rủi, trong đó nhà thống kê thực hiện đặt cược vào mỗi quan sát trước khi quan sát nó. Trò chơi này phải thỏa mãn hai tính chất:

- (a) Nếu giả thuyết không là đúng, nghĩa là $P \in \mathcal{P}$, thì không một chiến lược cá cược nào có thể kiếm tiền một cách hệ thống (tức là, nó có thể kiếm tiền do may mắn, nhưng không thể đảm bảo kiếm được tiền);
- (b) Nếu giả thuyết không là sai, thì phải tồn tại các chiến lược cá cược “tốt” có thể kiếm được tiền (mặc dù người ta có thể không bao giờ chắc chắn về lợi nhuận trong ngắn hạn, nhưng có một cách để đảm bảo kiếm được tiền trong dài hạn).

Nếu một trò chơi như vậy có thể được thiết kế, thì tài sản của nhà thống kê trong trò chơi đó trực tiếp là một thước đo bằng chứng chống lại giả thuyết không: tài sản càng nhiều (hoặc chính xác hơn là tỉ số giữa tài sản cuối cùng và tài sản ban đầu càng lớn), thì càng có nhiều bằng chứng cho thấy giả thuyết không có khả năng là sai.

Chúng ta hãy bắt đầu với ví dụ đơn giản nhất, như đã thảo luận trong phần trước. Chúng ta chỉ ra cách diễn giải việc kiểm định P trong Thuật toán 1.

Thuật toán 1: Kiểm định qua cá cược: trường hợp P đơn

Khởi tạo tài sản ban đầu cho nhà thống kê $W_0 = 1$

for $t = 1, 2, \dots$ **do**

 Nhà thống kê tuyên bố một khoản cược $S_t: \mathcal{X} \rightarrow [0, \infty]$ sao cho

$$\mathbb{E}_P[S_t(X) \mid X_1, \dots, X_{t-1}] \leq 1 \quad (45)$$

 Quan sát X_t

 Cập nhật tài sản của nhà thống kê $W_t = W_{t-1} \cdot S_t(X_t)$

Có ba điểm đáng chú ý cần bình luận ngay. Thứ nhất, trong trò chơi trên, ràng buộc đối với S_t đơn giản là nó là một e-variable cho $\mathcal{P}$ có điều kiện dựa trên quá khứ. Điều này hàm ý ngay lập tức rằng đối với bất kỳ chiến lược cá cược nào, tiến trình tài sản W là một test supermartingale cho $\mathcal{P}$.

Thứ hai, người ta có thể hỏi: đâu là khoản cược tối ưu? Giả sử để đơn giản rằng giả thuyết thay thế Q là đơn giản, và $P \ll Q$. Khi đó, tài sản có thể tăng trưởng theo hàm mũ dưới Q , và do đó việc tối ưu hóa số mũ là tự nhiên. Điều này có nghĩa là chọn S_t để tối ưu hóa $\mathbb{E}_Q[\log S_t(X) \mid X_1, \dots, X_{t-1}]$ với điều kiện S_t là một e-variable cho $\mathcal{P}$. Câu trả

lời đã được rút ra, đó là tỉ số khả năng (likelihood ratio) của Q so với P , có điều kiện dựa trên $X_1, \dots, X_{t-1}$ (phép điều kiện này không liên quan nếu P và Q là các phân phối tích i.i.d trên $\mathcal{X}^\infty$, nhưng nó lại quan trọng nếu chúng không phải như vậy).

Điểm cuối cùng là nếu người ta muốn kiểm định một giả thuyết không hợp $\mathcal{P}$, thay đổi duy nhất đối với giao thức là yêu cầu S_t phải là một e-variable cho $\mathcal{P}$, nghĩa là ràng buộc trong giao thức trên phải giữ nguyên với mọi $P \in \mathcal{P}$. Khi đó, tiến trình tài sản W là một test supermartingale cho $\mathcal{P}$.

Bây giờ, chúng ta có thể tự nhiên thắc mắc làm thế nào các e-process có thể được diễn giải trong khuôn khổ kiểm định qua cá cược này, trái ngược với việc chỉ đơn thuần là các test supermartingale. Câu trả lời là diễn giải lý thuyết trò chơi của chúng phức tạp hơn một chút. Nhà thống kê không chơi một trò chơi duy nhất chống lại $\mathcal{P}$, mà thay vào đó chơi một trò chơi riêng biệt chống lại mỗi $P \in \mathcal{P}$, và chấp nhận tài sản ròng của mình là tài sản tệ nhất trong tất cả các trò chơi này. Điều này được làm rõ trong Thuật toán 2.

Thuật toán 2: Kiểm định qua cá cược: trường hợp P hợp

for $P \in \mathcal{P}$ **do**

 Khởi tạo tài sản ban đầu của nhà thống kê cho trò chơi P $W_0^P = 1$

for $t = 1, 2, \dots$ **do**

 Nhà thống kê tuyên bố một khoản cược $S_t^P: \mathcal{X} \rightarrow [0, \infty]$ sao cho

$$\mathbb{E}_P[S_t^P(X) \mid X_1, \dots, X_{t-1}] \leq 1 \quad (46)$$

 Quan sát X_t

 Cập nhật tài sản trong P của nhà thống kê $W_t^P = W_{t-1}^P \cdot S_t^P(X_t)$

 Tài sản tổng thể của nhà thống kê được cập nhật $W_t = \inf_{P \in \mathcal{P}} W_t^P$

3.7.2 Trường hợp giả thuyết không và thay thế đều đơn

Giả sử chúng ta đang kiểm định một giả thuyết đơn P đối với một giả thuyết đơn $Q \ll P$. Nếu chúng ta quan sát dữ liệu i.i.d $X_1, X_2, \dots$ một cách tuần tự, thì tiến trình tỉ số khả năng M được cho bởi:

$$M_0 = 1 \text{ và } M_t = \prod_{i=1}^t \frac{dQ}{dP}(X_i) \text{ với } t \in \mathbb{N}, \quad (47)$$

là một e-process thích nghi với sự lọc được tạo ra bởi dữ liệu, trong đó $dQ/dP(X)$ là tỉ số khả năng của Q đối với P khi quan sát X . Chúng ta đã bắt gặp e-process này trong Mục 7.2, được sử dụng trong SPRT. Hơn nữa, dễ dàng thấy rằng M là một test martingale cho P . Trên thực tế, ngay cả khi dữ liệu không phải i.i.d, tỉ số khả năng dựa trên n điểm dữ liệu đầu tiên:

$$M_n = \frac{dQ}{dP}(X_1, \dots, X_n), \quad (48)$$

vẫn là một test martingale cho P (có thể kiểm tra bằng phép lấy điều kiện).

Khi kiểm định một giả thuyết không đơn giản P , việc sử dụng một test martingale để xây dựng các e-process là tối ưu: Bất kỳ e-process nào cho P đều có thể bị chặn trên

bởi Snell envelope của nó dưới P (vốn là một test supermartingale), và đến lượt nó, lại có thể bị chi phối bởi test martingale cho P được cho bởi phân tích Doob.

Trong bối cảnh kiểm định giả thuyết không đơn P đối với $Q \ll P$, tỉ số khả năng M_t là tối ưu logarit trong số tất cả các e-variable sử dụng t điểm dữ liệu đầu tiên với mọi $t \in \mathbb{N}$.

Khi đó, khoản cược log-optimal là

$$S_t(X) = \frac{dQ}{dP}(X) = \frac{q(X)}{p(X)}, \quad (49)$$

trong đó có đẳng thức sau nếu P, Q các hàm mật độ xác suất p và q tương ứng. Khi đó $\mathbb{E}_P[W_\tau] \leq 1$, $\mathbb{E}_P[\log W_\tau] \leq 0$. Trong khi đó, $\mathbb{E}_Q[\log W_T] > 0$ được lấy tối đa và tương đương $\text{KL}(Q, P)$.

3.7.3 Các trường hợp khác

Các trường hợp giả thuyết không hợp, giả thuyết thay thế đơn; giả thuyết không đơn, giả thuyết thay thế hợp; hay cả giả thuyết không và thay thế đều hợp đều khá phức tạp. Do đó, báo cáo này không trình bày các phần này. Ta có thể tham khảo thêm trong (Ramdas, Grünwald, Vovk, & Shafer, 2023) hoặc (Ramdas & Wang, 2025).

3.8 Ước lượng

3.8.1 Khoảng tin cậy cho giá trị trung bình

Ví dụ 3.8. Nếu $X_1, X_2, \dots$ là các biến ngẫu nhiên i.i.d Gaussian hoặc bị chặn trong $[-1, 1]$ thì

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \pm 1.71 \sqrt{\frac{\log \log(2n) + 0.72 \log(10.4/\alpha)}{n}} \quad (50)$$

là một $(1 - \alpha)$ -dãy tin cậy cho μ , tương tự như

$$\bigcap_{s \leq n} \frac{\sum_{i=1}^s X_i}{s} \pm 1.71 \sqrt{\frac{\log \log(2n) + 0.72 \log(10.4/\alpha)}{n}}. \quad (51)$$

Ta thấy rằng, độ rộng của $(1 - \alpha)$ -dãy tin cậy lớn hơn so với khoảng tin cậy tương ứng nhưng chênh lệch không thực sự ảnh hưởng nhiều. Để thấy sự khác biệt giữa hai kết quả này. Ta dùng đến tỉ lệ bao phủ sai tích lũy (cumulative miscoverage rate). Tỉ lệ này ứng với mỗi t chính là tỉ lệ tồn t khoảng tin cậy đầu tiên bị bao phủ sai với các lần chạy. Do khoảng tin cậy chỉ đảm bảo sai lầm ở các lần chạy ở một thời điểm t là dưới α nên khi xét đồng thời t khoảng tin cậy thì tỉ lệ bao phủ đồng thời của t khoảng tin cậy gần như bằng 0 (hay tỉ lệ bao phủ sai gần như là 1). Tuy nhiên, theo định nghĩa của dãy tin cậy, tỉ lệ bao phủ sai tích lũy luôn được đảm bảo dưới α do tính đồng thời của nó. Điều này cũng cho thấy tính hợp lệ tại mọi thời điểm của dãy tin cậy so với khoảng tin cậy. (Xem minh họa tại trang số 8, nửa bài giảng sau.)

3.8.2 Khoảng tin cậy cho phân vị

Một phân vị cố định

Ví dụ 3.9. Đặt

$$u_t := \sqrt{\frac{0.73 \log \log(2.04t) + 0.52 \log(9.97/\alpha)}{t}} \quad (52)$$

Khi đó,

$$\mathbb{P}(\forall t \in \mathbb{N} : \hat{Q}_t(1/2 - u_t) \leq Q(1/2) \leq \hat{Q}_t(1/2 + u_t)) \geq 1 - \alpha. \quad (53)$$

Tức là

$$[\hat{Q}_t(1/2 - u_t), \hat{Q}_t(1/2 + u_t)], \quad \forall t \quad (54)$$

là một $(1 - \alpha)$ -dãy tin cậy cho phân vị $1/2$ (trung vị).

Toàn bộ phân vị đồng thời

Ví dụ 3.10. Đặt

$$u_t := \sqrt{\frac{\log \log(et) + 0.75 \log(34/\alpha)}{t}}. \quad (55)$$

Khi đó,

$$\mathbb{P}(\forall t \in \mathbb{N}, p \in (0, 1) : \hat{Q}_t(p - u_t) \leq Q(p) \leq \hat{Q}_t(p + u_t)) \geq 1 - \alpha. \quad (56)$$

Tức là ta có đồng thời các khoảng tin cậy cho từng thời điểm với cùng độ rộng cho tất cả phân vị khác nhau. Và chúng đều tạo thành một $(1 - \alpha)$ -dãy tin cậy đồng thời cho tất cả các phân vị.

3.8.3 Ước lượng ma trận hiệp phương sai tuần tự

Xét biến ngẫu nhiên $X \in \mathbb{R}^d$ với kỳ vọng $\mathbb{E}[X] = 0$ và điều kiện bị chặn $|X_i| \leq b$. Sai số hội tụ của ước lượng $\hat{\Sigma}_n$ so với ma trận thực Σ được chặn trên với xác suất cao như sau:

$$\|\hat{\Sigma}_n - \Sigma\|_{\text{op}} \lesssim \sqrt{\frac{b^2 \log(d \log n)}{n}} + \frac{b^2 \log(d \log n)}{n}. \quad (57)$$

3.8.4 Ước lượng qua cá cược

Cho $X_1, X_2, \dots$ là các biến ngẫu nhiên i.i.d thuộc $[0, 1]$ với trung bình μ . Ta thiết kế trò chơi như Thuật toán 3. Khi đó đặt

$$C_t := \{m \in [0, 1] : K_t^m < 1/\alpha\} \quad (58)$$

với ý nghĩa rằng nhà khoa học không thắng được nhiều tiền. Ta có định lý (có thể chứng minh thông qua kiểm định qua cá cược) nói rằng $(C_t)_{t \geq 1}$ là một dãy tin cậy cho μ với mọi chiến lược đặt cược.

Thuật toán 3: Ước lượng qua cá cược

Khởi tạo vốn ban đầu $K_0^m = 1$ cho mỗi trò chơi $m \in [0, 1]$

for $t = 1, 2, \dots$ **do**

 Với mỗi $m \in [0, 1]$, nhà thống kê đặt cược $\lambda_t^m \in [-1/(1 - m), 1/m]$

 Quan sát X_t

 Cập nhật tài sản trong game m thành $K_t^m = K_{t-1}^m \cdot (1 + \lambda_t^m(X_t - m))$

Khi đó, vấn đề trở thành ta cần một chiến lược đặt cược để các tập hợp này càng nhỏ càng tốt. Một trong những chiến lược là GRAPA (Grow Rate Adaptive to the Particular Alternative), ta đặt cược như sau:

$$\lambda_t^m(P) := \arg \max_{\lambda \in [-1/(1-m), 1/m]} \mathbb{E}_P[\log(1 + \lambda(X_t - m)) \mid \mathcal{F}_{t-1}]. \quad (59)$$

Nhưng ta không biết P , lời giải xấp xỉ: lấy đạo hàm theo biến λ , cho đạo hàm bằng 0 (áp dụng điều kiện KKT), khai triển Taylor và thay thế bằng các ước lượng thực nghiệm. Khi đó ta có giá trị cho khoản cược là

$$\lambda_t^m = \frac{\hat{\mu}_t - m}{\hat{\sigma}_t^2 + (\hat{\mu}_t - m)^2}, \quad (60)$$

trong đó các μ_t và σ_t^2 được tính từ $t - 1$ mẫu đầu.

Chiến lược thứ hai là Mixture. Chiến lược này được củng cố và phát triển thông qua hàng loạt các nghiên cứu gần đây, tiêu biểu như Waudby-Smith & Ramdas (2024), Jun & Orabona (2024), và Shekhar & Ramdas (2024). Theo đó, dãy tin cậy được định nghĩa dựa trên một tích phân hỗn hợp như sau:

$$C_t := \left\{ m \in [0, 1] : \int_{-1/(1-m)}^{1/m} \prod_{i=1}^t (1 + \lambda(X_i - m)) d\nu(\lambda) < \frac{1}{\alpha} \right\} \quad (61)$$

Về mặt triển khai thực tiễn, việc tính toán tích phân liên tục thường được thay thế bằng phương pháp rời rạc hóa (discretize) không gian của hỗn hợp. Khía cạnh đáng chú ý là phép xấp xỉ này hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ thống kê (validity) của dãy tin cậy.

Tuy nhiên, nhằm bảo toàn sức mạnh kiểm định (power) khi lượng dữ liệu tăng lên, lưới rời rạc hóa của hỗn hợp bắt buộc phải được tinh chỉnh mịn hơn (finer) theo thời gian. Cuối cùng, để đánh giá và phân tích hiệu năng của chiến lược này, ta có thể thiết lập mối liên hệ trực tiếp với bài toán Tối ưu hóa Danh mục Đầu tư của Cover (Cover's Portfolio Optimization). Dựa trên cơ sở lý thuyết đó, việc sử dụng một phân phối hỗn hợp đều (uniform mixture) thường là phương án đủ để đảm bảo tính tối ưu.

3.8.5 Tiệm cận

Trong suy luận nhân quả và phân tích thực nghiệm, sự kết hợp giữa Tác động can thiệp trung bình (ATE) và dãy tin cậy (AsympCS) mang lại một giải pháp đột phá cho bài toán đánh giá dữ liệu liên tục.

Trong khi ATE đóng vai trò là thước đo cốt lõi giúp xác định hiệu quả trung bình thực sự của một sự can thiệp (như một tính năng công nghệ mới hay một phác đồ điều trị) trên toàn bộ quần thể, thì việc liên tục theo dõi ATE để ra quyết định sớm lại rất dễ vi phạm các nguyên tắc thống kê truyền thống. Đây là lúc AsympCS trở thành mảnh ghép hoàn hảo. Bằng cách nói lỏng các ràng buộc toán học khắt khe tuyệt đối thành dạng xấp xỉ tiệm cận (thường dựa trên Định lý giới hạn trung tâm), AsympCS cung cấp một dải an toàn cho phép bạn liên tục “nhìn” vào kết quả ATE theo thời gian thực (anytime-valid inference). Nhờ đó, các nhà nghiên cứu và kỹ sư dữ liệu có thể linh hoạt dừng thử nghiệm sớm ngay khi hiệu quả của can thiệp đã đủ rõ ràng, vừa tiết kiệm thời gian, chi phí, lại vừa đảm bảo tính hợp lệ thống kê chặt chẽ trong dài hạn.

4 Thực nghiệm

4.1 Kelly game

Trong thí nghiệm này, ta mô phỏng Kelly game với một đồng xu lệch có xác suất ra mặt ngửa là $p = 0.6$. Ở mỗi vòng chơi, người chơi cược một tỉ lệ λ tài sản hiện có vào mặt ngửa. Nếu kết quả là ngửa thì tài sản được nhân với $1 + \lambda$, còn nếu kết quả là sấp thì tài sản được nhân với $1 - \lambda$.

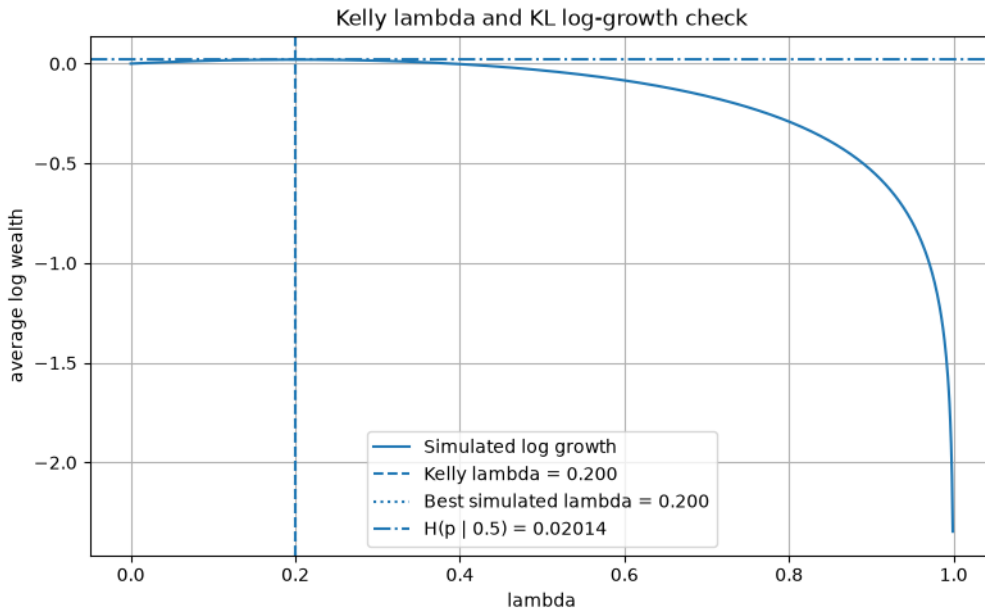
Mục tiêu của thí nghiệm là kiểm tra hai kết quả. Thứ nhất, tỉ lệ cược tối ưu tìm được từ mô phỏng có trùng với nghiệm Kelly lý thuyết hay không. Với $p = 0.6$, nghiệm Kelly là $\lambda^* = 2(p - 0.5) = 0.2$. Thứ hai, tốc độ tăng trưởng log tại nghiệm Kelly có gần với giá trị relative entropy $H(p | 0.5)$ hay không. Trong trường hợp này, $H(0.6 | 0.5) = 0.02014$.

Ta sinh một chuỗi gồm $T = 1000000$ lần tung xu độc lập. Sau đó, ta thử nhiều giá trị λ trong khoảng $[0, 0.999]$. Với mỗi giá trị λ , ta tính tốc độ tăng trưởng log trung bình của tài sản và chọn giá trị λ cho tốc độ tăng trưởng lớn nhất.

Kết quả mô phỏng cho thấy nghiệm tốt nhất tìm được là $\lambda_{\text{sim}} = 0.2$, trùng với nghiệm Kelly lý thuyết $\lambda^* = 0.2$. Sai khác giữa hai giá trị chỉ là 5.55×10^{-17} rất nhỏ.

Tốc độ tăng trưởng log mô phỏng tại nghiệm Kelly là 0.02021, trong khi giá trị lý thuyết $H(0.6 | 0.5)$ là 0.02014. Sai khác giữa hai giá trị là 7.83×10^{-5} rất nhỏ.

Hình 1 minh họa tốc độ tăng trưởng log trung bình theo tỉ lệ cược λ . Đường liền biểu diễn kết quả mô phỏng, đường nét đứt biểu diễn nghiệm Kelly $\lambda^* = 0.2$, đường chấm chấm biểu diễn nghiệm tốt nhất tìm được từ mô phỏng, và đường gạch chấm ngang biểu diễn giá trị $H(p | 0.5)$. Ta thấy đường tốc độ tăng trưởng log đạt cực đại tại $\lambda = 0.2$, đồng thời giá trị cực đại trong mô phỏng rất gần với giá trị relative entropy lý thuyết.



Hình 1: Tốc độ tăng trưởng log trung bình theo tỉ lệ cược λ trong Kelly game với $p = 0.6$ và $T = 1000000$.

Kết quả trên xác nhận cả hai nội dung cần kiểm tra. Tỉ lệ cược tối ưu tìm được trong mô phỏng trùng với nghiệm Kelly, và tốc độ tăng trưởng log tại nghiệm Kelly xấp xỉ $H(p | 0.5)$.

4.2 Confidence sequence cho quantile

Trong thí nghiệm này, ta khảo sát confidence sequence cho quantile trên phân phối Cauchy chuẩn. Phân phối Cauchy được chọn vì đây là một phân phối có đuôi nặng, nên các quan sát cực trị có thể xuất hiện với giá trị rất lớn. Tuy nhiên, các quantile của phân phối Cauchy vẫn tồn tại, do đó phương pháp dựa trên quantile vẫn có thể được áp dụng.

Ta sinh tuần tự $T = 100000$ quan sát độc lập từ phân phối Cauchy chuẩn. Tại mỗi thời điểm t , ta chỉ sử dụng t quan sát đầu tiên để xây dựng khoảng tin cậy. Trong thí nghiệm này, ta chọn mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$, tương ứng với mức tin cậy $1 - \alpha = 0.95$.

Trước hết, ta xét bài toán xây dựng confidence sequence cho một quantile cố định, cụ thể là quantile mức $p = 0.9$. Với trường hợp này, độ rộng sai số được chọn là

$$u_t = \sqrt{\frac{0.73 \log \log(2.04t) + 0.52 \log(9.97/\alpha)}{t}}. \quad (62)$$

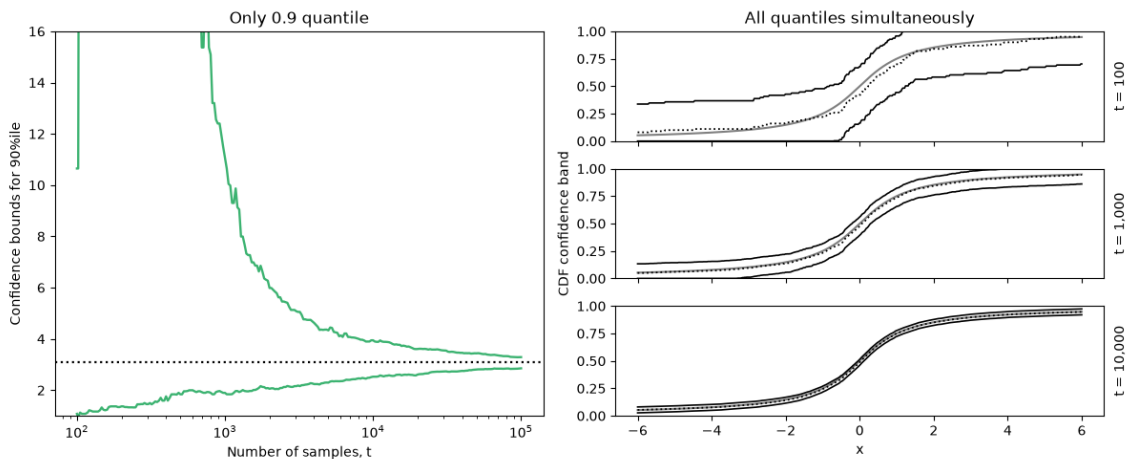
Khi đó, tại mỗi thời điểm t , khoảng confidence sequence cho quantile $Q(0.9)$ được cho bởi

$$\left[\hat{Q}_t(0.9 - u_t), \hat{Q}_t(0.9 + u_t) \right]. \quad (63)$$

Bên cạnh confidence sequence cho một quantile cố định, ta cũng xét trường hợp mạnh hơn, trong đó khoảng tin cậy cần đúng đồng thời cho mọi thời điểm t và mọi mức quantile $p \in (0, 1)$. Khi đó, độ rộng sai số được chọn là

$$u_t = \sqrt{\frac{\log \log(et) + 0.75 \log(34/\alpha)}{t}}. \quad (64)$$

Hình 2 minh họa hai kết quả chính của thí nghiệm. Ở phía bên trái, hình biểu diễn hai cận của confidence sequence cho quantile 0.9 theo số mẫu t . Đường chấm ngang biểu diễn quantile thật $Q(0.9)$. Ta thấy hai cận dần thu hẹp quanh quantile thật khi số mẫu tăng. Ở phía bên phải, hình biểu diễn confidence band cho toàn bộ hàm phân phối tích lũy tại ba thời điểm $t = 100$, $t = 1000$ và $t = 10000$. Khi t tăng, confidence band hẹp dần và tiến gần hơn đến CDF thật.



Hình 2: Confidence sequence cho quantile 0.9 và confidence band cho toàn bộ CDF trên dữ liệu sinh từ Cauchy chuẩn.

Bảng 1 trình bày kết quả định lượng cho quantile 0.9 tại các mốc $t = 100$, $t = 1000$, $t = 10000$ và $t = 100000$. Cột cuối cho biết khoảng confidence sequence tại thời điểm

tương ứng có chứa quantile thật hay không. Tại tất cả các mốc được kiểm tra, quantile thật $Q(0.9)$ đều nằm trong khoảng confidence sequence. Khi số mẫu tăng từ 100 lên 100000, độ rộng của khoảng giảm rõ rệt. Ở $t = 100$, khoảng còn khá rộng, từ 1.0766 đến 10.6478. Đến $t = 100000$, khoảng đã thu hẹp còn từ 2.8514 đến 3.2892.

Bảng 1: Kiểm tra định lượng confidence sequence cho quantile 0.9 của phân phối Cauchy(0, 1).

t	u_t	cận dưới	true $Q(0.9)$	cận trên	covered
100	0.1993	1.0766	3.0777	10.6478	True
1000	0.0651	1.8955	3.0777	11.0662	True
10000	0.0210	2.5256	3.0777	3.9465	True
100000	0.0068	2.8514	3.0777	3.2892	True

Ngoài việc kiểm tra trên một chuỗi dữ liệu cố định, ta cũng lặp lại thí nghiệm nhiều lần để ước lượng xác suất bao phủ. Với mỗi lần lặp, ta sinh một chuỗi dữ liệu mới và kiểm tra xem khoảng confidence sequence có chứa quantile thật tại tất cả các thời điểm trong lưới t hay không. Tỷ lệ các lần kiểm tra thành công được dùng làm ước lượng thực nghiệm cho xác suất bao phủ.

Đối với trường hợp một quantile cố định, ta kiểm tra quantile mức $p = 0.9$ với 100 mốc số mẫu t . Đối với trường hợp đồng thời cho mọi quantile, ta không thể kiểm tra trực tiếp vô hạn mọi mức $p \in (0, 1)$ và mọi thời điểm $t \in \mathbb{N}$. Do đó, trong mô phỏng, ta kiểm tra trên một lưới hữu hạn gồm 99 mức quantile từ 0.01 đến 0.99 và 50 mốc số mẫu t .

Bảng 2 trình bày kết quả ước lượng bao phủ. Cả hai trường hợp đều đạt bao phủ thực nghiệm bằng 1.0, tức là cả 300 lần lặp đều thành công. Kết quả này lớn hơn mức bao phủ mục tiêu 0.95.

Bảng 2: Ước lượng xác suất bao phủ bằng 300 lần mô phỏng độc lập trên phân phối Cauchy(0, 1).

Trường hợp	target	estimated	success / trials
Fixed quantile $p = 0.9$	0.95	1.00	300 / 300
All quantiles	0.95	1.00	300 / 300

Kết quả trên phù hợp với bảo đảm lý thuyết của confidence sequence. Tại các mốc số mẫu được kiểm tra, quantile thật $Q(0.9)$ đều nằm trong khoảng tin cậy. Khi số mẫu t tăng thì u_t giảm, nên khoảng tin cậy hẹp dần. Ban đầu cận trên có thể lớn do phân phối Cauchy có đuôi nặng, nhưng khi có thêm dữ liệu, khoảng tin cậy tiến gần hơn quanh quantile thật.

Kết quả mô phỏng lặp lại cũng cho thấy xác suất bao phủ thực nghiệm không thấp hơn mức mục tiêu $1 - \alpha = 0.95$. Cụ thể, cả trường hợp fixed quantile và all quantiles đều đạt 300/300 lần thành công trong thí nghiệm này.

5 Kết luận

Kiểm định dựa trên e-value và e-process tạo thành một khung suy luận thống kê hoàn chỉnh cho bài toán suy luận tuần tự (SAVI). So với p-value truyền thống, phương pháp

này có ưu điểm nổi bật là vẫn duy trì được tính hợp lệ dưới cơ chế optional stopping, cho phép quan sát dữ liệu liên tục và dừng thí nghiệm ở bất kỳ thời điểm nào mà vẫn kiểm soát được sai lầm loại I. Ngoài ra, cách tiếp cận thông qua cá cược còn thiết lập mối liên hệ chặt chẽ với martingale, lý thuyết thông tin và tiêu chuẩn Kelly, mở ra nhiều ứng dụng trong A/B testing, thử nghiệm lâm sàng và học máy trực tuyến.

Tuy nhiên, phương pháp này cũng tồn tại một số hạn chế. Việc thiết kế e-process hoặc chiến lược cá cược tối ưu cho từng bài toán cụ thể thường không đơn giản và đòi hỏi hiểu biết sâu về cấu trúc của mô hình xác suất. Bên cạnh đó, nhiều kết quả lý thuyết vẫn còn khá mới và việc ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống thống kê truyền thống vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu.

Hiện nay, một trong những hướng phát triển quan trọng là xây dựng các e-process hiệu quả cho nhiều lớp bài toán kiểm định và ước lượng khác nhau, đồng thời phát triển các confidence sequence và phương pháp suy luận tuần tự có tính thích nghi cao. Việc kết hợp e-value với học máy, suy luận nhân quả và các hệ thống ra quyết định thời gian thực cũng được xem là những hướng nghiên cứu đầy tiềm năng trong tương lai.

A Thông tin nhóm

Báo cáo được thực hiện bởi nhóm 13 của lớp 23_24 môn Nhập môn học máy.

A.1 Thông tin thành viên

Thông tin các thành viên nhóm được trình bày ở Bảng 3.

Bảng 3: Thông tin thành viên nhóm

Tên thành viên	Mã số sinh viên
Hoàng Ngọc Phú [†]	23120010
Hoàng Ngọc Quý	23120077
Nguyễn Duy Bảo	23120113

[†] Nhóm trưởng.

A.2 Phân chia công việc và mức độ hoàn thành

Bảng 4 trình bày các nhiệm vụ và thành viên thực hiện. Mức độ hoàn thành được tính riêng cho từng thành viên thay vì so với tỉ lệ hoàn thành trong từng công việc—tức là ai hoàn thành công việc của mình đều được đánh giá 100%.

Bảng 4: Nhiệm vụ và mức độ hoàn thành yêu cầu được giao của mỗi thành viên

Nhiệm vụ	Thành viên		
	H. N. Phú	H. N. Quý	N. D. Bảo
Đọc hiểu tài liệu	100%	100%	100%
Báo cáo			

Còn tiếp trang sau

Bảng 4: Nhiệm vụ và mức độ hoàn thành yêu cầu được giao của mỗi thành viên (Tiếp theo)

Nhiệm vụ	Thành viên		
	H. N. Phú	H. N. Quý	N. D. Bảo
Tổng quan chủ đề			100%
Kiến thức nền			100%
Nội dung lý thuyết	100%		
Mô tả demo		100%	
Slide thuyết trình			
Làm slide	100%		100%
Demo thực nghiệm			
Làm demo		100%	

B Mã nguồn bài làm đồ án

Mã nguồn của đồ án được công bố tại GitHub: <https://github.com/kanumi-2005/savi>

Tài liệu tham khảo

- Ramdas, A., Grünwald, P., Vovk, V., & Shafer, G. (2023). *Game-theoretic statistics and safe anytime-valid inference*. Retrieved from <https://arxiv.org/abs/2210.01948>
- Ramdas, A., & Wang, R. (2025). Hypothesis testing with e-values. *Foundations and Trends® in Statistics*, 1(1-2), 1–390. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1561/36000000002> doi: 10.1561/36000000002